

Лабораторная работа 4

Администрирование локальных сетей

Ромицына А.Р.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Ромицына Анастасия Романовна
- Российский университет дружбы народов
- 1132236132@rudn.ru

Провести подготовительную работу по первоначальной настройке коммутатора сети.

Выполнение лабораторной работы

Размещаем коммутаторы и устройства

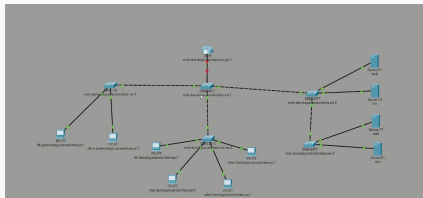
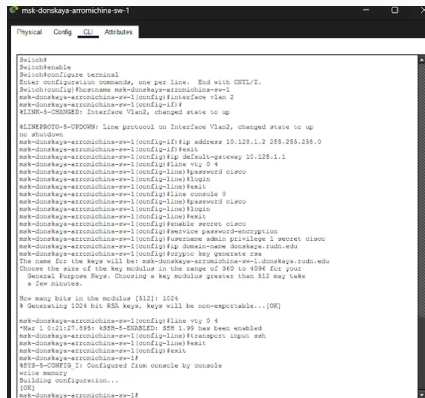


Рис. 1: В логической области размещаем коммутаторы и оконечные устройства согласно схеме сети L1

Настройка устройства 1



```
msk-donskaya-arromichina-sw-1
Physical Config CLI Attributes

Switch#
Switch#enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-arromichina-sw-1
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#interface vlan 2
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-if)#
*LINE-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

*LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
no shutdown
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.2 255.255.255.0
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-arromichina-sw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:21:27.895: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-arromichina-sw-1#
*SYS-5-CONFIG: I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-arromichina-sw-1#
```

Рис. 2: Настраиваем устройство msk-donskaya-arromichina-sw-1 согласно лабораторной работе

Настройка устройства 2



Рис. 3: Настраиваем устройство msk-donskaya-arromichina-sw-2 согласно лабораторной работе

Настройка устройства 3

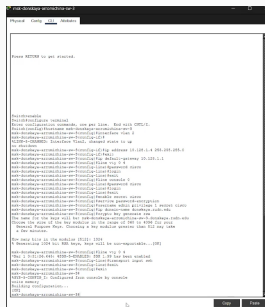
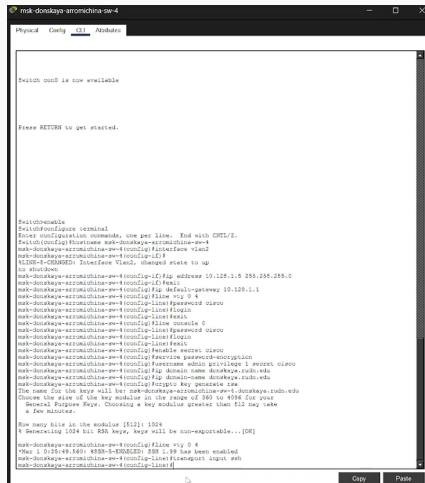


Рис. 4: Настраиваем устройство msk-donskaya-arromichina-sw-3 согласно лабораторной работе

Настройка устройства 4



```
msk-donskaya-arromichina-sw-4
Physical Config CLI Alotides

Switch con0 is now available.

Press RETURN to get started.

Switch>enable
Switch>configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-arromichina-sw-4
msk-donskaya-arromichina-sw-4(config)#interface Vlan2
msk-donskaya-arromichina-sw-4(config-if)#
%LINK-6-CREATED: Interface Vlan2, changed state to up
no shutdown
msk-donskaya-arromichina-sw-4(config-if)#ip address 10.128.1.5 255.255.255.0
msk-donskaya-arromichina-sw-4(config-if)#no ip
msk-donskaya-arromichina-sw-4(config-if)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-arromichina-sw-4(config-if)#line vty 0 4
msk-donskaya-arromichina-sw-4(config-line)#password cisco
msk-donskaya-arromichina-sw-4(config-line)#login
msk-donskaya-arromichina-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-arromichina-sw-4(config)#line console 0
msk-donskaya-arromichina-sw-4(config-line)#password cisco
msk-donskaya-arromichina-sw-4(config-line)#login
msk-donskaya-arromichina-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-arromichina-sw-4(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-arromichina-sw-4(config)#service password-encryption
msk-donskaya-arromichina-sw-4(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-arromichina-sw-4(config)#ip domain-name donskeye.rudn.edu
msk-donskaya-arromichina-sw-4(config)#ip domain-name donskeye.rudn.edu
msk-donskaya-arromichina-sw-4(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-arromichina-sw-4.donskeye.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
key modulus.
How many bits in the modulus [1024]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
msk-donskaya-arromichina-sw-4(config)#line vty 0 4
*Max 1 0135149.540: 48981-5-ENABLED: RSA 1.99 has been enabled
msk-donskaya-arromichina-sw-4(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-arromichina-sw-4(config-line)#
```

Рис. 5: Настраиваем устройство msk-donskaya-arromichina-sw-4 согласно лабораторной работе

Настройка устройства msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1

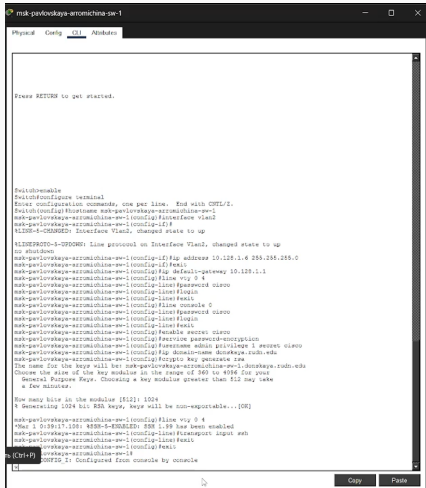


Рис. 6: Настраиваем устройство msk-pavlovskaya-arromichina-sw-1 согласно лабораторной работе



```
mosk-pavlovskaya-azromichina-sw-1
Physical Config CLI Attributes

interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
interface Vlan2
ip address 10.128.1.6 255.255.255.0
!
ip default-gateway 10.128.1.1
!
!
!
line con 0
password 7 082245500A16
login
!
line vty 0 4
password 7 082245500A16
login
transport input ssh
line vty 5 15
login
!
!
!
end

mosk-pavlovskaya-azromichina-sw-1#
mosk-pavlovskaya-azromichina-sw-1#
mosk-pavlovskaya-azromichina-sw-1#
mosk-pavlovskaya-azromichina-sw-1# show ip ssh
SSH Enabled - version 1.99
Authentication timeout: 120 sec; Authentication retries: 3
mosk-pavlovskaya-azromichina-sw-1# show ssh
No SSHd server connections running.
The SSHd server connections running.
mosk-pavlovskaya-azromichina-sw-1#
```

Рис. 7: Проверяем проделанную работу

Выводы

Мы смогли провести подготовительную работу по первоначальной настройке коммутатора сети. :::